HOHONET v2.1 直接 AC 与整类人群模拟研究

普通 Manual 为主　冻结分类与融合规则　两队比较、整类替换、类别联盟及成员背景敏感性　2026-10-29

1 可以实际采用的研究安排

继续采用 TARGET_DSTRUCT K3 作为普通 Manual 的主解释分类，K2 保留粗层。主研究应并用两种条件：固定 n20/m7 的中结构角色→高结构角色，及固定 n20、将该图高结构类全部可用成员等量换入。前者把人数和替换量固定，后者把整类人群的含义固定；两者回答不同问题。大块十、十二人替换作为条件研究保留，不因为人数更大就取代覆盖更广的主条件。 [E02/E04/E08]

固定 20/7 主方向覆盖 85 图、21 楼，B8L2 平均+4.576、逐次平均绝对变化 5.815，78/85 图平均上升。整目标类换入覆盖 185 图、22 楼，m 为 1–8，B8L2 平均+3.615，155/185 图上升。这支持研究不同人群如何改变共识，也保留了明确的负向图片。 [E04/E08]

TARGET 主方向的结构变化主要集中在有结构挑战的图片；简单图也常在有效转折数不变时升 Q，需结合定位、方向和高度分项解释。类别构成有解释作用，具体成员和共同背景也能使方向反转。稳定输出、输出失败、低分完整输出必须分别解释。除另注明，核心结果表均指普通 Manual 原主目标。 [E05/E12/E13]

各方法的正式用途

方法	采用用途	本轮新增证据与限制
TARGET K3 与 K2	主解释分类；K2 说明粗边界，K3 保留父内差异	20/7 及整目标类换入有跨多图多楼的方向支持；K3 十人方向仅在 K2 同一父类内部，覆盖 3 图。
OPPJOINT K3 与 K4	联合质量、劳动和标法画像；大块混合人群模拟	十、十二人容量较宽；这些大块没有换入最高历史 Q 类，平均升质弱、双向变化明显。K4 用途保留，不能只用可行图更多判断优越。
RAW3 K3	原答定义敏感性和较大替换块	八人高结构方向扩展覆盖；十二人出现同楼四图全负及另一楼两图全正，角色与建筑必须分开。
RFUSE GEOM K2	从融合响应反看人员作用	四人方向在 82 图有 77 图升 Q，同时输出失败增加；继续作为反向互补，不能担当十人纯类块。
OPPSTRUCT K3	结构机会响应补充	在可计算结构条件下组织对照；有自己的容量与响应，不因本轮主位固定而删去。

证据 [E02/E04/E05]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

2 接续的数据与本轮实际新增

开始时远端为 ec0973ad46fcfa64d3cdbedfeeef1fee180c4cff，本地旧工作树仍在 519c7447278dd16c3d69f505b807fb5b53792b36。本轮从前者导出所需现行来源，已读独立审查 README 第

8、9 节、十人容量表、最终下游标签与另线程严格大块结果，没有退回旧参考或补造资格规则。当前完整来源已包含严格九、十人研究，因此仅将其接入比较，没有重复计算。 [E01/E09]

数据采用现行 v2.1 主目标快照及其它准入目标快照；同一图不同合法目标独立组队和评价。W019、W026 的排除与原答资格保持不变；没有足够分类历史但有合法原答的人员只能作为未分类背景，不能放进声称纯类的替换块。空间归属不通过最高 Q 选择。正式难度、冻结 LOBO 标签、正式参考和融合参数均未改。 [E17]

容量入口与实际执行域

域	全部合法池	实际执行池	说明
普通 Manual 主目标	206	206	206 独立图片、22 楼，主分析
普通 Manual 其它准入目标	30	20	实际 20 池涉及 18 图、7 楼；其余 10 池只有 3–4 人，未进入本轮选定设计，逐池保留原因
普通 Semi 主目标	37	31	用已有 Semi 自身标签，作为次要补充
普通 Semi 其它准入目标	1	1	独立目标，不与主目标人员混队
门口与特殊空间库存	20	0	17 个门口 Manual、2 个特殊 Manual、1 个特殊 Semi 单列；不与普通域混合

证据 [E03/E17]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

两个输入快照合计 294 池＝236 普通 Manual＋38 普通 Semi＋20 门口/特殊空间。容量材料中的“普通 Manual 以外 58 池”包含 38 个普通 Semi，不能把 58 全部称作 OOS 或未执行空间；本轮执行 258 池＝226 普通 Manual＋32 普通 Semi。

最终登记 478,012 支不同团队、471,758 条方法事件、412,839 个无向物理端点对、550,794 条设计关联。方法事件、设计关联、团队和图片是不同计数；反向展示与多方法命中相同端点不构成独立重复。核心运行 474,332 支是真正新增实体，2,027 支为已有标量而缺完整几何的必要回放，1,653 支直接复用已有完整端点。 [E03/E19]

核心原生评价 476,359 次，分为首波 10,991 次与续算 465,368 次。2,027 次旧标量回放的状态和 Q 可得性全部一致，数值最大差 1.42×10^{-13}；没有例外。机制追踪 32 支既有团队和单队最小复现另记，不增加研究样本。本轮没有新增人员、房间、全新同房 ABC 或 256 条自然人数曲线。 [E19/E20]

3 比较设计与读数口径

直接 AC 固定图片、目标、参考、n 与 m：A=D∪X，C=D∪Z，D 完全相同且 D/X/Z 互不重叠，X 与 Z 是不同冻结类别的等量成员。它估计这次跨类调整的实际效果；没有 B 队时不估计“跨类比同类更大”。整类是该图该目标该楼外折中的全部合格成员，而非全历史名单。 [E17]

相互补充的设计

设计	固定与改变	回答的问题
等人数 AC	同 D、同 n/m；X 换成同样大的 Z	实际跨类调整改变质量、几何、劳动或状态多少
整类等量替换	来源全出、目标全入、两类等大全换分列	完整一个类别进入或退出真实图片池的影响
两类全部不等量互换	同外部 D；两类全员但人数不同	人数与类别共同改变的结果；用既有等量中间队分解路径
完整类别联盟	每个非空类别组合全部成员；必要时另列固定未知背景	模拟类 1、类 2、类 3 及两两或三类叠加
固定 D 或固定 XZ	分别改变替换成员、背景成员/配比、背景人数	拆开类别、具体成员与共同背景的敏感性
固定 A 扩大块	原队和既定嵌套成员顺序固定，逐步扩大 m	避免把不同图片或不同方向的 m7/m12 均值当纯比例效应

证据 [E03/E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

主 A 面板 m 取 7、8、9、10、12；RFUSE 补 3、4 人，其他准入 Manual 补 3、4 人。n 由容量事前选取 m、ceil(1.5m)、2m、2m+2、20 及 N−m 中的合法值。一般保存 8 组 XZ，分两批不同种子并对跨批组合去重；组合数≤16 时枚举。整类方案通常抽 4 组，支持少时枚举。固定 D、固定 A 及多背景另有独立登记。参数和具体成员选择不依据目标 Q 或替换收益。

固定人数 AC 与整类等量主表采用事前登记的 neutral_members_0 背景路径；联盟、不等人数整类和背景敏感性分析使用各自登记的设计。先在目标池内平均可评成员组合，再按图等权；同图多目标先等权合并，并另报楼等权。覆盖漏斗含所有登记背景，所以其总体均值可能与主效果不同。全部背景结果保留在敏感性表，没有只留下表现好的背景。相同政策名称不保证各方法的实际 D 类别配比相同。 [E04/E07]

Δ 一律指 C−A；B8L2 与 D10 正值为提高，结构、面积、高度和劳动正值只表示增加。平均绝对变化先对每个实际事件取|Δ|再汇总，不能用|平均 Δ|替代。Q 分项、几何、劳动及状态各有自己的有效分母。缺 Q 不填 0；几何表同时保留可成有效底面的对和双方完整输出的严格子集。BEV 距离为 1−IoU，无量纲；质心为相机高度 h，面积 h^2，角度为度。

劳动是已有标注记录的劳动量。主劳动比较要求两队全部有记录、各计时来源的人数向量相同；单一同源的其他对照另列。总劳动不是并行团队的墙钟完成时间，也不是程序运行耗时。固定 XZ 时劳动秒数差不随 D 改变，百分比仍会因 A 的分母改变。

4 从合法图片池到大块执行范围

等量 AC 的容量条件是 1≤m≤n、n≥3、N≥n+m、来源类≥m、目标类≥m；未知标签可留 D。N−m 是固定 XZ 后最大相同队伍人数。在当前普通 Manual 的 N 最大 35 人池里，24 人换 12 人的 AC 需要至少 36 人，实际

不可能；23 人换 12 人则可以。整类联盟可用全 35 人，但全员 35 人只有一支队，不能在同一个 35 人池内再做 35 人等量换人。Semi 有自身更大的人员池，另节报告。 [E02/E07]

主目标逐图类别容量 这些不是不同分类思想数量

方法	m7 任意 n	m8	m9	m10	m12	20/10	20/12
TARGET K3	128	42	10	3	0	3	0
RAW3 K3	124	73	41	19	6	19	6
OPPJOINT K3	141	110	99	86	26	82	25
OPPJOINT K4	156	139	128	110	38	107	36
OPPSTRUCT K3	98	41	19	14	10	13	9

证据 [E02]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

20/10 的 206 个合法池中，35 池先因总人数退出；剩 171 池的已分类人员总量均足够。类别分布再使 TARGET、RAW3、JOINT3、JOINT4 分别退出 168、152、89、64 池，最终 3、19、82、107 池全部登记并执行，且各池至少有一个 Q 可评事件。但所有登记事件都可评的池只有 3、17、75、98；不能把“池可评”写成“每次成功”。 [E07]

TARGET 全部 m9/m10 可行方向均在同一个 K2 父类内部；其主高结构粗边界最多支持 8 人。OPPJOINT K3/K4 的 m10/m12 均未涉及最高历史 Q 类。类别容量更宽说明可研究范围更宽，不说明替换更优。RAW3 十二人容量的 6 图还分为两种方向和两栋楼，不能把所有十二人结果当同一类人变化。 [E02/E17]

实际 23/12 前沿已覆盖 RAW3 4 图 1 楼、JOINT3 19 图 6 楼、JOINT4 27 图 10 楼；25/10 前沿分别覆盖 TARGET 1 图 1 楼、RAW3 9 图 4 楼、JOINT3 52 图 11 楼、JOINT4 73 图 16 楼。中间 22/12 不在所有池的冻结人数网格中：RAW3 登记 0/4、JOINT3 11/24、JOINT4 16/35。前沿条件已回答较大队问题，未选中间 n 明确记录为未登记，不称失败或容量不足。 [E07]

5 固定人数和固定替换块的结果

主结构解释与既有七八人条件的连接

方向	n/m	可评/登记图；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	Q 正向图
TARGET K3 中→高	14/7	84/85；21	+5.793	+5.372	7.360	77/84
TARGET K3 中→高	20/7	85/85；21	+4.576	+4.372	5.815	78/85
TARGET K2 粗边界	20/7	85/85；21	+4.645	+4.361	5.751	80/85
TARGET K3 中→高	20/8	11/11；9	+3.486	+3.614	5.156	10/11
RAW3 中→高	20/8	38/38；15	+3.526	+3.309	5.327	29/38

方向	n/m	可评/登记图；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	Q 正向图
OPPJOINT K3 Q1→3	20/7	72/72；15	+4.572	+4.310	5.057	68/72
OPPSTRUCT 中→高	20/7	41/41；16	+3.980	+3.861	5.149	38/41
RFUSE 响应 1→2	20/4	82/82；21	+2.934	+2.890	4.424	77/82

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

这些是各方法实际覆盖范围上的结果，不是同一组人员的算法竞赛。K2 与 K3 的 20/7 都覆盖 85 图，但源类候选与抽到的具体人员不同，不能用 4.65 与 4.58 的微小均值差评判粗细层优劣。K3 增加的是低、中结构角色及其条件响应的解释；K2 提供不再细分低、中角色的粗边界。RAW3 八人高结构方向扩展到 38 图 15 楼，是容量与定义的补充。 [E04/E06]

十人十二人及较大团队 保留全部实际方向

方向	n/m	可评/登记图；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	Q 正向图
TARGET K3 低→中	20/10	3/3；2	+0.496	+0.409	1.191	2/3
RAW3 低→中	20/10	12/12；5	+0.522	+0.714	4.700	8/12
RAW3 低→高	20/10	3/3；1	+6.079	+6.941	8.986	2/3
RAW3 中→高	20/10	6/6；3	+2.629	+2.612	4.419	5/6
JOINT3 Q1→2	20/10	82/82；11	+0.297	+0.321	3.282	42/82
JOINT4 Q1→2	20/10	101/101；15	+1.333	+1.237	3.411	55/101
JOINT4 Q2→3	20/10	6/6；1	-2.660	-2.105	3.910	3/6
RAW3 低→中	20/12	4/4；1	-8.094	-7.061	8.304	0/4
RAW3 中→高	20/12	2/2；1	+1.947	+1.700	1.947	2/2
JOINT3 Q1→2	20/12	25/25；6	+0.669	+0.749	4.477	14/25
JOINT4 Q1→2	20/12	35/35；9	+0.586	+0.596	3.637	18/35
JOINT4 Q2→3	20/12	1/1；1	-9.805	-8.953	11.183	0/1
RAW3 低→中	23/12	4/4；1	-7.492	-6.864	7.605	0/4
JOINT3 Q1→2	23/12	19/19；6	+1.309	+1.373	4.122	12/19
JOINT4 Q1→2	23/12	26/26；9	+1.366	+1.319	3.335	15/26
JOINT4 Q2→3	23/12	1/1；1	-12.046	-10.346	12.046	0/1

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

OPPJOINT K3 的 20/10 有 42/82 图升 Q、40 图下降，均值仅+0.297 但平均绝对变化 3.282；这是一种双向不确定性，不能写成稳定升质。RAW3 的 23/12 低→中方向 4/4 图下降，均值−7.492，却只来自 B6ByNegPMKs 一

楼；其 20/12 中→高的另两图来自 q9vSo1VnCiC，均为正。这样的方向与建筑分离比合成一个“十二人好/坏”的结论更准确。 [E04]

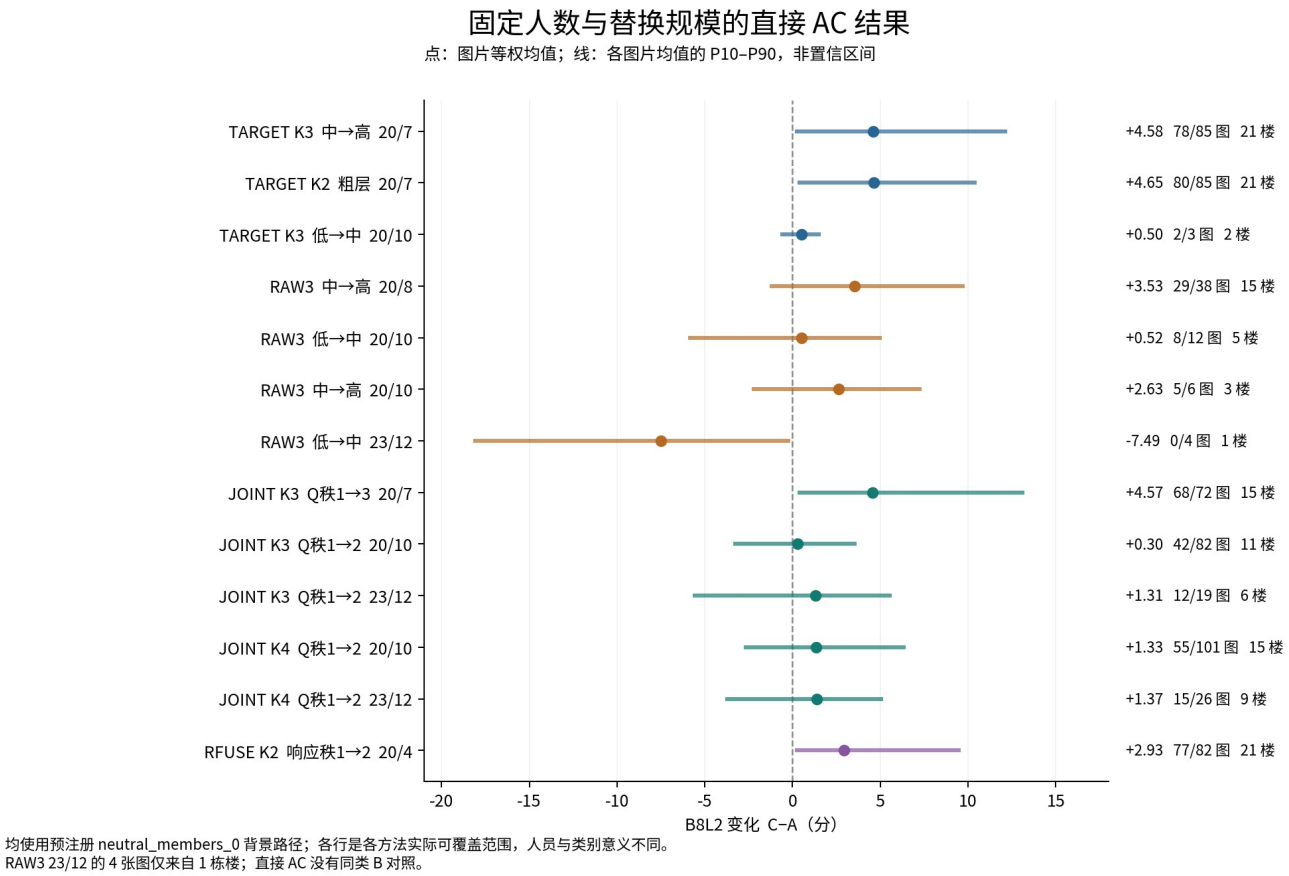


图 1 重点条件的有符号均值、图片 P10–P90 与多数方向。线段是分布，不是置信区间；全部方向见前表。

6 整个类别进入或退出怎样改变结果

固定 n20 且等量的三种整类定义

定义与方向	实际 m	可评/登记图；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	Q 正向图
TARGET 低→中 来源全出	1–11	186/186；22	+0.491	+0.482	2.960	120/186
TARGET 中→高 目标全入	1–8	185/185；22	+3.615	+3.426	5.385	155/185
TARGET 低→高 来源全出	1–6	122/122；22	+2.712	+2.509	4.111	103/122
TARGET 低→高 目标全入	1–7	57/57；14	+3.942	+3.706	5.213	44/57
TARGET 低→高 两类全换	2–7	6/7；3	+1.105	+1.312	1.432	5/6

证据 [E08]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

推荐的 TARGET 中→高 185 图全部属于“整个目标类换入”：来源类抽出等量人员，目标类使用该图全部 1–8 人。它不是把 37 人的全局中类全换掉。相反，低→中的 186 图全部是整个来源类换出，Q 均值较弱，但逐事件绝对变化仍约 2.96 分。低→高又包含来源全出、目标全入和两边全换三种，分别保留。 [E08/E17]

其它解释路线的整类等量结果

方向	n/m	可评/登记图；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	Q 正向图
TARGET K2 粗层	20/逐图 m	185/185；22	+4.415	+4.193	6.189	161/185
RAW3 中→高	20/逐图 m	188/188；22	+3.687	+3.502	5.362	152/188
JOINT3 Q1→3	20/逐图 m	181/181；22	+3.681	+3.490	5.717	152/181
JOINT3 Q2→3	20/逐图 m	183/183；22	+3.113	+2.953	4.592	148/183
JOINT4 Q2→4	20/逐图 m	187/187；22	+3.648	+3.415	5.626	153/187
RFUSE 响应 1→2	20/逐图 m	180/180；22	+2.090	+1.956	3.717	153/180

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

此表采用三种整类定义合并后的覆盖口径；来源全出、目标全入、两类全换各自结果见 E08，不能全部解释为整目标类换入。 [E08]

TARGET 中→高的池前沿整目标类换入登记 205 图，200 图 22 楼有共同可评 Q；n 为 5–32、m 为 1–8。B8L2 平均+2.390、156/200 图上升；D10 平均+2.206、157/200 上升。n 随池容量改变，额外图片也不同，不能拿它与 n20 的均值差当“背景变多导致衰减”。同一 XZ 改变背景人数的严格嵌套对照另外分析。 [E08]

7 质量分项几何劳动和失败分别说明什么

结构保留与完整输出对的几何变化

条件	Δ 有效转折	Δ 节点保留 pp	Δ 边保留 pp	BEV 距离	质心距离 h	几何分母
TARGET 20/7	+0.221	+3.98	+5.58	0.0415	0.0499	659 对
TARGET 整目标 n20	+0.215	+3.65	+4.96	0.0450	0.0601	1051 对
JOINT3 20/10	+0.026	-0.07	-0.24	0.0306	0.0375	647 对
RAW3 低→中 20/12	+0.000	-7.81	-10.94	0.0400	0.0634	32 对
RFUSE 20/4	+0.284	+3.18	+4.37	0.0328	0.0384	640 对

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

TARGET20/7 的 85 图中只有 14 图平均有效转折增加，71 图均值不变；参考节点保留平均增加 3.98 个百分点，但质量改善覆盖 78 图。人员作用因此需要结合定位和边方向指标，不能只用增删节点定义作用。在 RAW3 低→中 20/12 的四图中，有效转折数均不变，但 5°参考节点保留的图均值下降，方向和高度损失的图均值上升；各图及 9°阈值仍有不同响应。 [E04]

已有质量分项 IoU 提高为好，其余为误差或分量变化

条件	ΔIoU3D×100	Δ底面边界角°	Δ正交残差°	ΔHmean	Δ遗漏	Δ扩展
TARGET 20/7	+2.9474	-0.3794	-0.9299	-0.0053	-0.0172	-0.0188
TARGET 整目标 n20	+2.6626	-0.3083	-0.5945	-0.0062	-0.0157	-0.0124
JOINT3 20/10	+0.3255	-0.0497	-0.0367	+0.0004	-0.0023	-0.0020
RAW3 低→中 20/12	-3.3613	+0.0890	+1.5261	+0.0358	-0.0074	+0.0203
RFUSE 20/4	+2.3719	-0.2818	-0.5197	-0.0038	-0.0147	-0.0100

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

dir 是各输出相对自身最佳正交轴的方向残差（度），不是对正式参考朝向的角误差；Hmean 是周长加权平均高度比的绝对残差，不是实际平均高度。实际高度和面积变化另列。补充 WQ 的 height_loss 与原 Hmean 定义不同，同一事件可以有不同方向，不能统称某个“高度分项”改善。 [E04]

补充质量损失 数值下降表示该损失减小

条件	Δ边界损失	Δ方向损失	Δ高度损失	共同有效对
TARGET 20/7	-0.02162	-0.06794	-0.00203	659
TARGET 整目标 n20	-0.02446	-0.04951	-0.00236	1051
JOINT3 20/10	-0.00926	-0.00833	-0.00008	647
RAW3 低→中 20/12	+0.00278	+0.20126	+0.01440	32
RFUSE 20/4	-0.02834	-0.03747	-0.00166	640

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

短结构尺度和上下边界的几何变化

条件	Δ短边数	Δ面积%	Δ平均高度%	顶部角距离°	底部角距离°
TARGET 20/7	+0.0701	+1.3088	+0.4720	0.5837	0.5017
TARGET 整目标 n20	+0.1041	+3.2506	+0.5342	0.5285	0.4599
JOINT3 20/10	-0.0091	+1.8594	-0.1698	0.4512	0.4128
RAW3 低→中 20/12	-0.1875	+2.5601	-3.7662	0.9155	0.3100
RFUSE 20/4	+0.1494	+1.2808	+0.1942	0.3966	0.3430

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

面积、高度的有符号差说明尺度向哪边变化，不自动等于质量升降；百分比为 100×(C/A−1)。顶部/底部角距离是两队匈牙利匹配后已匹配角点的角差，非对参考误差；未匹配角点数另外保存，不能因匹配部分角距小就忽略新增或缺失结构。各项全部有效数保存在源表，未要求所有几何字段使用 Q 共同有效分母。 [E04]

响应分布与低尾 不用均值覆盖负向尝试

条件	图均 ΔQ P10–P90	最小图均 ΔQ	逐图等权降>10 分事件比例	端点图均 Q P10 A→C	A/C 可评图
TARGET 20/7	0.231～12.103	-6.706	2.35%	59.786→72.552	85/85
TARGET 整目标 n20	-0.627～11.562	-14.175	3.02%	56.635→61.051	185/185
JOINT3 20/10	-3.267～3.553	-23.657	2.16%	65.108→57.818	82/82
RAW3 低→中 20/12	-18.075～-0.174	-21.308	31.25%	78.781→60.706	4/4
RFUSE 20/4	0.239～9.468	-5.143	2.93%	58.883→64.978	82/82

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

响应分布仅用共同 Q 可评事件，下降超过 10 分的比例先在每图内部计算再图等权。最后两列为 A 与 C 各自可评图片的平均端点 Q 分布低尾，可能使用不同图集；即使图集相同，各图内有效登记事件也可不同，按事件出现次数汇总而非唯一端点等权。它们属于状态相关的描述，不是匹配低尾的因果效应。全部 Q 缺失另列，未纳入 0 分尾部；这些区间是有限图片的描述分布，不是预测区间或统计置信区间。 [E04]

同源记录劳动与所有登记队的缺 Q 状态

条件	劳动秒差	劳动百分比	劳动增加图	劳动有效支持	A→C 缺 Q 图等权率
TARGET 20/7	+149.0	+4.69%	46/65	344 对/65 图	2.06%→1.03%
TARGET 整目标 n20	+165.4	+4.05%	66/104	467 对/104 图	1.76%→0.68%
JOINT3 20/10	+135.5	+4.65%	23/39	194 对/39 图	0.76%→0.76%
RAW3 低→中 20/12	-76.8	-3.47%	0/3	17 对/3 图	0.00%→0.00%
RFUSE 20/4	+184.9	+4.40%	55/78	509 对/78 图	0.76%→1.83%

证据 [E04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

RFUSE20/4 在 77/82 图升 Q，但 656 个登记对中 A 端缺 Q5 次（3 次 below_four、2 次 legacy no_connection），C 端缺 Q12 次（9 次 legacy no_connection、3 次 invalid_floor）；共同 Q 可评 640 对。A 缺 Q 图等权率约 0.76%、C 约 1.83%，须并列报告这一输出风险。TARGET20/7 登记 680 对；Q 共同可评 659 对，有效转折及可用几何 669 对，双方完整输出的几何比较 659 对，同源劳动 344 对、65 图，状态比较用全部 680 对。事件侧出现次数不是独立失败团队数。不同分母保留其真实含义，不用可评事件的质量优势覆盖失败事件。 [E04]

所有设计合并的 478,012 支团队中，471,454 支产出 complete_conditional，4,635 支为 legacy no_connection，1,817 支 below_four，106 支 invalid_floor，合计 6,558 支缺 Q；没有执行异常或测量异常。这是登记设计内的端点计数，不是自然人群的失败概率。complete_conditional 表示按冻结路径形成完整

可评价输出，不保证符合参考或人工语义正确。legacy no_connection 仅表示未形成可用点序列，不能靠状态名断定纯连接原因。 [E19]

在 412,839 个不同物理端点对中，997 对两端均缺 Q，其中 71 对的原始状态还不相同。缺 Q 风险差等于 0 并不等于两端成功，也不等于几何相同。完整状态迁移与失败类别单列。 [E10]

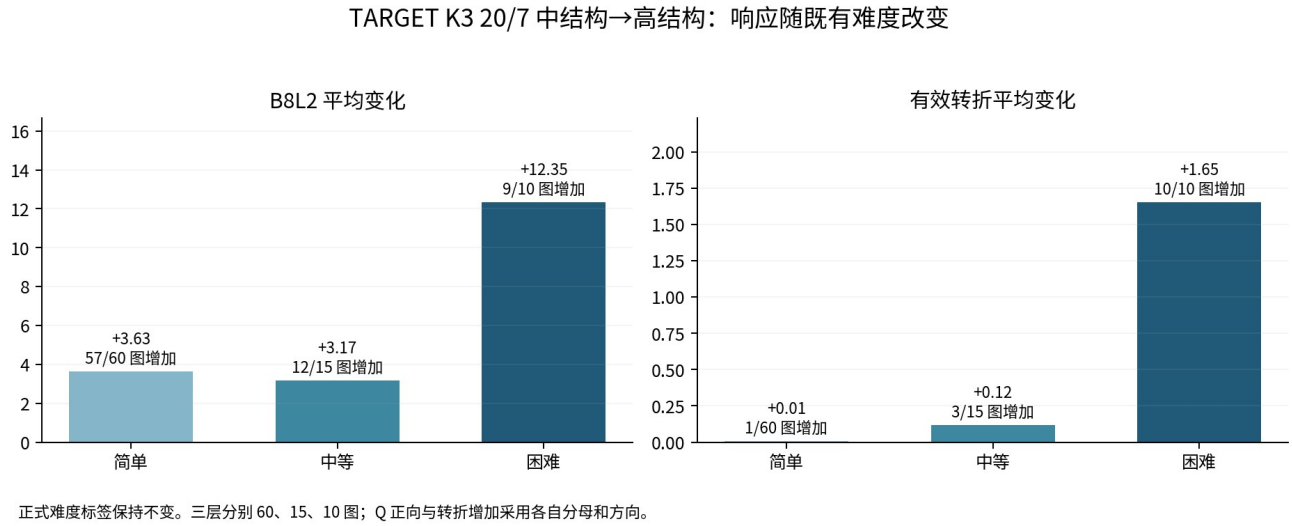


图 2 正式难度保持原定义。结构响应集中于困难图片，质量响应也可出现在转折不变的简单图。

TARGET20/7 的简单、中等、困难层分别 60、15、10 图；B8L2 均值变化为+3.632、+3.168、+12.347，正向 57/60、12/15、9/10。有效转折均值分别+0.008、+0.117、+1.654。按可计算条件看，边界自遮挡 12 图平均 Q 增加 11.616，11/12 图为正；无短转折且无边界遮挡 65 图仅有 1 图平均转折增加，但 61/65 图升 Q。这支持当前主分类的条件化解释，不要求所有图出现同一种结构响应。 [E05]

8 类别相同以后，成员背景和替换比例还改变多少

类别作用不能由每图一组人员代表。本轮明确区分五种敏感性：同类别人数但成员可变；精确同 D 而 X/Z 成员可变；精确同 XZ、同 n/m 而 D 成员或配比可变；精确同 XZ 增加 D 人数；精确同 A 嵌套扩大 X/Z。以下统计来自全部 258 池完成后的派生表，主段限普通 Manual 原主目标。它们是有限已登记组合中的波动，不是新人员的预测准确率。 [S09]

成员跨度、标准差与正负翻转至少要求该面板该指标有两个有效值。原表的 155 个 Q 面板只有一个可评值，现已从波动分母排除，均值和原始端点不改；所有指标共排除 8,078 个单值波动条目。固定 D 的 Q 面板没有这项缺陷。单一小类块固定、单个可评分组合、多个组合但都缺 Q，分别报告，不把无法估计写成稳定零。旧版保留，正文使用 member_variability_v2。 [S01/S02]

8.1 固定同一背景，只改替换块的具体人选

固定 D，n20/m10，角色 1→2 的成员面板

方法	有效图；楼	有效面板	Q 跨度图均	D10 跨度图均	面板正负翻转率
TARGET K3	3；2	3	1.597	1.384	0.00%
RAW3 K3	11；5	11	3.819	3.367	45.45%
JOINT K3	69；11	69	4.697	4.279	44.93%
JOINT K4	79；14	79	3.811	3.264	40.51%

证据 [S01]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

这里的跨度为一个固定 D 面板内跨类 Δ 的最大值减最小值；翻转率是图等权的面板内部同时出现正、负 Δ 的比例。它衡量同类别人数下换具体人的敏感性，不是严格同类 B。TARGET 十人的 3 图未翻转只能描述这 3 图；JOINT3 的 69 图约 44.93%面板翻转，说明其平均接近零的大块条件有相当部分方向取决于具体成员。 [S01]

这些方法的可评图片集合不同，不能按跨度大小排名分类稳定性。有些面板一侧类别已固定，没有同时扰动 X 和 Z；完整表逐侧保留团队变体数。除明确标出的 TARGET 中→高 20/7 外，本节 20/10 比较均为各方法角色 1→2，不代表该方法所有方向。 [S01/S08]

若只固定两队的实际类别人数，允许替换块和 D 的具体成员一起变化，TARGET 主方向 20/7 覆盖 85 图、87 个可评面板；Q 跨度图均 10.592，面板正负翻转率 34.12%。这较宽的波动包含 D 身份变化，不能拿它与上表固定 D 跨度直接相减当作背景方差贡献。 [S01]

8.2 固定同一替换块，类别配比不变的背景换人

背景效果差＝新背景下(C−A)−基线背景下(C−A)

方法方向	n/m	图；楼	效果差均值	Q 均|效果差|	D10 均|效果差|	效果差正/负图
TARGET 中→高	20/7	85；21	-0.388	4.564	4.185	39/46
TARGET K3	20/10	3；2	+0.019	0.483	0.423	2/1
RAW3 K3	20/10	11；5	+0.251	3.326	2.724	8/3
JOINT K3	20/10	78；11	-0.034	2.450	2.177	34/44
JOINT K4	20/10	97；15	-0.279	1.840	1.595	41/56

证据 [S03]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

这张表要求精确 XZ 不变、n/m 不变、实际 D 类别人数向量相同，只替换 D 的具体成员。JOINT3 十人的效果差均值约−0.034，看似接近零，但逐次取绝对差后图等权约 2.450；TARGET20/7 为−0.388 与 4.564。正负抵消不

等于背景无作用。背景类别构成也改变的 source_enriched/target_enriched 对照另存，不与这张表混合。[S03]

上表绝对幅度先在每个实际背景比较内取绝对值，再池内平均、图等权。原汇总中的|图平均效果差|是另一描述量，通常更小；正文没有用后者替代逐比较幅度。背景劳动秒差在精确 XZ 固定且四队合法可比时应保持一致；百分比仍受基线总劳动分母影响，缺记录或来源不匹配的四端点不算合法劳动变化。[S03/S09]

另将精确相同 XZ 与已有 outside 背景锚点匹配，209 池得到 6,364 个方法对照、5,573 个物理四端点对照，要求 n/m 相同且 D 确实不同。与 strict66 的 120 方法/108 物理对照只有 4 对身份重叠，去重并集为 6,480 方法对照、5,677 物理四端点对照。重叠的 12 项指标×4 对逐项核对通过：广表为 outside−neutral，strict 表为 F-neutral−B-outside，符号相反，绝对幅度一致。该外部背景匹配不冒充上一张同配比 neutral 背景表，也不新增融合或团队。[S10/S11]

8.3 固定原队扩大替换块，与固定块扩大背景是两种实验

精确同 A 且嵌套扩块 Q 效果增量

条件	人数与块变化	图；楼	均增量	均|增量|	增量正/负图
TARGET 中→高	n20,m7→8	11；9	-0.338	1.375	7/4
JOINT3 1→2	n20,m9→10	79；11	-0.393	1.644	41/38
JOINT3 1→2	n20,m10→12	25；6	+0.187	2.291	13/12
RFUSE 1→2	n20,m3→4	82；21	+0.565	1.560	66/16

证据 [S04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

TARGET20 人的 7→8 人扩块增量均值−0.338，但 7/11 图为正；JOINT3 的 9→10 人和 10→12 人也接近正负各半。这里已逐条核对 A 的 team_key 相同、X/Z 嵌套，所以比跨不同图片直接比较 m7 和 m12 均值更能说明替换比例作用，但仍由具体新加入块成员决定。RFUSE3→4 人有 66/82 图效果增量为正，保留小块反向分类的实用性。[S04]

固定同十人 XZ，背景嵌套增加，n20→22

方法	图；楼	均 Q 效果增量	均|增量|	增量正/负图
TARGET K3	3；2	-0.035	0.324	2/1
RAW3 K3	10；4	+0.489	2.412	5/5
JOINT K3	72；11	-0.165	1.368	43/29
JOINT K4	92；15	-0.588	1.319	43/49

证据 [S05]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

JOINT3 这条背景人数路径在 72 图上平均−0.165，但 43 正 29 负，绝对增量 1.368。增加背景同时增加具体人员、降低 m/n 并可能改变 MV50 门槛；本表不能单独将变化归因于其中任何一项。S9h-04 的完整票账在后节说明一次真实门槛与互斥表达机制。 [S05]

8.4 两批抽样方向与固定核心人员

两个不同种子且跨批组合去重的图片平均响应

方向	n/m	可比较图；楼	Q 均值方向一致率	两批均值差的绝对值图均
TARGET 中→高	20/7	85；21	94.12%	2.903
TARGET K3	20/10	3；2	100.00%	0.182
RAW3 K3	20/10	12；5	83.33%	2.094
JOINT K3	20/10	82；11	78.05%	1.733
JOINT K4	20/10	100；15	85.00%	1.426

证据 [S06]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

TARGET 主方向 20/7 的两批方向一致 80/85＝94.12%，D10 一致 92.94%，同时 Q 批次差的绝对值图均 2.903。它支持当前有限抽样下总体方向较稳定，同时幅度受人选影响。两批种子不同、组合跨批去重，人员仍可共享，并非独立人员样本。枚举格不计入两批盲抽验证；一致率不是预测准确率，也不能消除共享成员与楼的相关性。 [S06]

20/10 的所有实际方向：某侧在登记样本中没有成员变化

方法	图；楼	条件数	来源块固定	目标块固定	两侧都固定
TARGET K3	3；2	3	2	0	0
RAW3 K3	19；7	21	4	4	0
JOINT K3	82；11	82	16	13	0
JOINT K4	107；16	107	13	21	0

证据 [S07]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

完整核心表有 26,887 条件：25,641 Manual、1,246 Semi，逐条给出源/目标固定交集、每个成员在该条件内不同 AC 事件中的出现次数、是否每次用尽该图该类全部成员。固定核心是已抽样块的交集，不自动等于自然人群只有这些人；若整类只有 8 人全部进入，其作用无法从当前设计中拆成“类别的独立作用”和这 8 人的独立贡献。不同方法选中同一物理团队或同一端点对，按精确身份识别重叠，不当独立重复证据。 [S07/S08]

9 35 人池里的完整类别联盟与两两组合

按实际容量在结果出现前指定 pa4otMbVnkk 的 06、11、42、44 四图：OPPJOINT K3 楼外标签下，C1 有 17 人、C2 有 10 人、C3 有 8 人。每图七种非空类别联盟全部计算，人数为 8、10、17、18、25、27、35；七队的 21 个无向对全部保留，四图合计 28 队、84 对。另有 12 个同人数纯类条件、96 个精确 AC 对，以及 12 条不等人数父对照、48 条中间路径；都使用已登记执行的端点。 [A01/A02/A03/A05]

四图同属一楼，不能当四次独立的类别人群复现。C3 的固定八人是 W102、W109、W112、W115、W121、W122、W126、W130；这八人在完整 C3 进入时每人使用率 100%，该图没有其它 C3 成员可扰动。C1 四图共同 16 人，C2 共同 8 人，全池共同 32 人；各图 35 人并非完全同一名单。历史画像中 C3 转折/复杂机会转折较多、历史 Q 较高、来源内劳动较长；这不保证单图 Q 始终按 C1<C2<C3 排序。 [A04/A05]

七联盟 B8L2 全部结果

图尾号	C3 8 人	C2 10 人	C1 17 人	C2+C3 18 人	C1+C3 25 人	C1+C2 27 人	C1+C2+C3 35 人
06	99.300	91.986	96.693	98.844	98.925	96.773	98.180
11	29.725	22.289	21.984	23.265	22.439	21.984	22.367
42	99.093	96.363	95.206	98.607	98.092	94.869	98.199
44	99.303	97.138	94.092	98.945	98.464	97.322	98.504

证据 [A01]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

七联盟 D10 全部结果

图尾号	C3 8 人	C2 10 人	C1 17 人	C2+C3 18 人	C1+C3 25 人	C1+C2 27 人	C1+C2+C3 35 人
06	99.307	93.385	97.051	98.852	98.950	96.997	98.258
11	29.740	22.298	21.999	23.276	22.453	21.998	22.380
42	99.097	96.530	95.227	98.608	98.094	94.878	98.200
44	99.315	97.234	94.681	99.037	98.558	97.330	98.576

证据 [A01]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

28 队全部产出可评分完整输出。06、42、44 每队四节点，11 每队八节点；这组联盟间的差异不能用节点数增减解释。06、42、44 中 C3 单类比分更多人的全部 35 人更高，但这不是人数本身的独立效应。11 所有联盟共同低分（约 21.98–29.73），全 35 人也未消除与当前参考的共同差异。 [A01]

9.1 同人数纯类锚点保留具体成员的不确定性

D 为空，来源抽样八组，目标小类全部换入

图	整类方向	n=m	均 ΔQ	均 ΔD10	ΔQ 全范围	Q 增加对
06	C1→C2	10	-3.457	-3.148	-5.821～-1.253	0/8
06	C1→C3	8	+6.196	+4.519	1.661～12.568	8/8
06	C2→C3	8	+7.883	+6.824	4.765～19.221	8/8
11	C1→C2	10	+0.468	+0.460	0.256～0.731	8/8
11	C1→C3	8	+8.061	+8.056	7.681～8.782	8/8
11	C2→C3	8	+7.507	+7.511	7.074～7.984	8/8
42	C1→C2	10	+1.399	+1.417	-1.431～2.974	6/8
42	C1→C3	8	+6.091	+4.951	1.616～18.577	8/8
42	C2→C3	8	+3.880	+3.553	1.807～6.236	8/8
44	C1→C2	10	+4.045	+3.327	-0.521～18.390	6/8
44	C1→C3	8	+10.360	+8.720	2.202～22.532	8/8
44	C2→C3	8	+3.021	+2.709	1.565～5.055	8/8

证据 [A02]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

四图的 C3 整类换入在所有已抽来源组合中均升 Q，幅度仍明显受成员影响：44 的 C1→C3 约+2.20 至+22.53。相反，06 的 C1→C2 八对全部降 Q，42 与 44 的同方向同时有正负结果。这些是固定人数、固定空背景下的类别与具体成员共同作用；没有 B 队，不由此估计“跨类超过同类”。 [A02]

C2→完整 C3，n=m=8 的合法记录劳动

图	有效对	均 Δ 秒	中位 Δ 秒	增加/减少对	Δ 秒全范围
06	8	+563.7	+571.6	8/0	492.9～635.0
11	8	+10.6	-26.2	2/6	-125.1～376.6
42	8	+1004.4	+1005.1	8/0	972.1～1031.4
44	8	+571.4	+579.1	8/0	513.5～648.1

证据 [A02]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

11 这 8 对 Q 全升，但劳动 6 减 2 增，中位差−26.175 秒、均差+10.645 秒；少数增加值改变均值。06、42、44 则 8 对劳动全部增加。完整联盟人数不同，每图严格来源计数匹配为 0/21 对；只有 C2、C3 和 C2+C3 三支单来源队之间每图 3/21 对，可按单一来源规则另看不等人数总劳动，四图合计 12/84 对。06 的完整 C2 十人总劳动

1084.741 秒，完整 C3 八人 1451.845 秒，多 367.104 秒（33.84%），尽管人数更少且 Q 更高。记录劳动不等于同步标注墙钟速度。 [A01/A02/A04]

9.2 整类人数不等时，沿明确中间队拆开变化

全部 12 个父对照 父差计一次，中间两段平均 4 条路径

图	整类方向	团队 n	总 ΔQ	等量段	等量段范围	追加段
06	2→1	18→25	+0.081	+0.274	0.139～0.458	-0.193
06	3→1	18→27	-2.071	-2.478	-3.263～-1.467	+0.407
06	3→2	25→27	-2.152	-2.390	-2.511～-2.306	+0.238
11	2→1	18→25	-0.826	-0.563	-0.657～-0.453	-0.263
11	3→1	18→27	-1.281	-1.179	-1.388～-1.054	-0.102
11	3→2	25→27	-0.455	-0.439	-0.532～-0.367	-0.015
42	2→1	18→25	-0.515	+0.012	-0.644～0.546	-0.528
42	3→1	18→27	-3.739	-3.479	-7.402～-0.271	-0.260
42	3→2	25→27	-3.223	-2.965	-3.586～-2.307	-0.259
44	2→1	18→25	-0.480	+0.091	-0.660～0.608	-0.571
44	3→1	18→27	-1.623	-1.935	-3.115～-0.741	+0.312
44	3→2	25→27	-1.142	-1.770	-3.969～-0.694	+0.628

证据 [A03]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

每条路径先等量换类，再加入目标类剩余成员；父对照 D 固定为第三个完整类别，追加段的共享人员还包括已换入的目标子集。质量标量满足总差＝等人数段＋追加成员段，48 条路径的 B8L2 闭合误差最大 5×10^{-16}。42 和 44 在 D=C3、C2 十人换 C1 十七人时，总 Q 分别−0.515、−0.480，但等人数段均值为+0.012、+0.091；追加七名具体 C1 成员段为−0.528、−0.571。等量段内部仍有正负路径。不能把追加段称作与身份无关的纯人数因果效应，也不能让同一父差因四条路径被重复加权四次。百分比按端点比值复合，几何距离不满足这种标量加法。 [A03/A04]

9.3 全范围整类不等人数互换：小类退出和追加大类成员

全范围保存 12,922 个不等人数父对照、63,491 条等人数中间路径。为了让“总差＝两段之和”有共同统计含义，每个指标要求同一路径三段全部有效，先中间队平均到父对照，再池/图/楼等权；无 D、部分外部 D、全部外部 D 分开。这里按“完整较高结构或较高历史 Q 的小类退出”这个问题，展示 TARGET/RAW3 的 3→2、

JOINT3 的 3→1 与 3→2、JOINT4 最高角色 4 退出的全部三个方向，没有按最大收益筛选。其它方向完整保留。 [A06/A07]

固定该图全部外部 D：小类全出，大类全入，人数不等

方向	Q 有效/登记图；楼	共同可评 n/m 范围	总 ΔQ	等量 ΔQ	追加 ΔQ	总 ΔD10	Q 负向图
TARGET 3→2	197/202；22	n3–17→5–32 m1–8	-4.722	-7.408	+2.686	-4.435	145/197
RAW3 3→2	191/197；22	n3–24→4–33 m1–11	-4.372	-7.632	+3.260	-4.172	142/191
JOINT3 3→1	176/179；20	n3–27→7–31 m1–9	-4.547	-6.252	+1.705	-4.229	135/176
JOINT3 3→2	136/140；16	n3–29→7–31 m1–9	-3.720	-3.958	+0.238	-3.653	101/136
JOINT4 4→1	144/147；16	n6–28→7–33 m1–8	-3.050	-3.316	+0.266	-2.831	105/144
JOINT4 4→2	190/195；22	n3–27→7–33 m1–8	-3.576	-4.185	+0.609	-3.373	141/190
JOINT4 4→3	26/27；8	n7–31→8–32 m1–7	-1.592	-3.253	+1.660	-1.425	14/26

证据 [A06]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

TARGET3→2 有 197 图、22 楼共同可评，145 图总 Q 下降：总差−4.722＝等人数段−7.408＋追加剩余目标成员 +2.686。JOINT3 的 3→1 为 176 图、20 楼，135 图下降，总−4.547＝−6.252＋1.705。追加更多具体大类成员可以部分抵消等量换类的退化，但平均未恢复原小类输出。这个结果将“完整类别退出”的负向作用扩展到多图多楼，并与前文整目标高角色换入的正向作用形成互补。 [A06]

这些方向的来源小类常只有 1–8 人，属于整类研究，不等于十人或十二人大块覆盖；n 范围随实际池改变。对照的另一个合法方向可从端点反向读取，但不会作为第二个独立样本。三段统计共同有效不等于所有父对照可评，原始失败仍保留。不同 D 层的图片和人数范围也不同，不能把层间均值差直接当成纯背景因果效应。 [A06/A07]

10 为什么会变化：原答分组定位连接三层证据

案例包含 9 图、32 支既有唯一团队、51 条展示事件、252 个完整身份组。四个离线 HTML 查看器嵌入原图、完整原答、正式参考、融合输出、所有入选和未选组、来源顺序与逐边票账。14 个代表端点完整几何哈希相同；

全 32 队中只有 wc2 背景① A 的一个派生 footprint 坐标回放相差 1 ULP（4.44×10^{-16}），ERP 点、节点身份顺序与拓扑相同，原核心端点保留。这些追踪不增加物理样本。 [C07]

正、负、小变化代表从完整研究结果按确定性规则选取，靠近相应条件的图片均值或中位响应；候选全集保存。容量预选的四图联盟另列。选例可以说明机制，发生频率必须回到逐图全结果，不以几个展示事件替代总体统计。 [C08]

代表事件均为原规范方向 C−A 缺 Q 保持缺失

图片	条件	n/m	节点	B8L2 A→C	ΔQ	ΔD10	劳动 Δ 秒
VFuaQ6m2Qom-07	TARGET 正	20/7	8→9	57.767→62.783	+5.016	+5.379	不可比
x8F5xyUWy9e-03	TARGET 负	20/7	4→5	90.961→89.773	-1.188	-0.897	不可比
uNb9QFRL6hY-56	TARGET 小变化	20/7	4→4	98.024→98.111	+0.086	+0.115	-266.9
B6ByNegPMKs-22	RAW3 降质	20/12	4→4	86.749→75.832	-10.917	-7.567	-196.5
uNb9QFRL6hY-14	JOINT 正	20/12	4→4	93.997→94.869	+0.872	+1.013	不可比
S9hNv5qa7GM-04	JOINT n20	20/10	6→4	不可评→98.697	不可评	不可评	-44.0
S9hNv5qa7GM-04	JOINT n22	22/10	4→4	58.407→98.639	+40.232	+39.808	-44.0

证据 [C01]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

S9 的两行劳动−44.028 秒按相同来源计数向量可比，但两队均含旧、新混合来源，不称单一来源。VFua 与 x8 来源计数不匹配；uNb-14 还含未知劳动记录，均保持不可比。 [C01/C03]

10.1 结构保留增加可以伴随升 Q 或降 Q

VFuaQ6m2Qom-07：TARGET 中→高 20/7，换入该图全部七名 C3。七人本身达不到 MV50=10；参考 r3（ERP 横向约 992）附近，A 的两个相关组各 6 票，C 出现 5D＋6Z＝11 票的新对应组。节点 8→9，5°参考点 8/16→9/16、边 5/16→7/16，Q+5.016。但 r9–r14 密集小结构仍有 4–9 票未选，不能称完整恢复。共同 D 的归组也改变，不是固定旧组直接加七票。 [C01/C03]

x8F5xyUWy9e-03：同一 TARGET 方向、同样整类七人换入，r5（u≈403.8）由 9 票到恰好 10 票，邻近 r4（u≈391）仍 9 票未选。节点 4→5，参考点 4/6→5/6、边 3/6→4/6；Q 却−1.188。底面角误差 0.552°→0.623°、方向误差 1.845°→2.014°，补充 WQ 诊断 height_loss 略降，而原 Hmean 分项略增。参考结构保留改善与 Q 下降同时出现；新增一个点没有恢复成对转折，也未保证整体几何质量提高。参考点边保留不是 B8L2 的加法评分分项，不能据总 Q 下跌否认结构分类产生了作用。 [C01/C03]

10.2 同一基本结构里，位置和劳动仍会变

uNb9QFRL6hY-56：两队四组与四条边均全 20 人支持，没有未选组；D13 人的实际组支持已超过门槛 10。Q98.024→98.111，底面 1−IoU 仅 0.003208、质心差 0.000252h，但同源劳动少 266.940 秒。它属于高分结构内的细微位置/顶部变化。这里证实的是当前组内 D 已足票，没有另运行纯 D 队，不把它说成独立 D 反事实。[C01/C02/C03]

RAW3 的 B6ByNegPMKs-22：20/12，两队都四组全员支持，来源环和边也全员支持；12 人块在每组都能独立达门槛 10。Q−10.917 而 IoU3D×100 只−0.282，方向误差 2.217°→3.974°，底面角误差 0.390°→0.564°。长窄空间中的位置偏移放大方向损失，高度补充损失反而改善；记录劳动少 196.510 秒。它是降质、省记录劳动、同节点数的几何变化，不是融合失败。[C01/C02/C03]

OPPJOINT 的 uNb9QFRL6hY-14：20/12 只抽部分 C1/C2，非整类；两队四点保留均完整。参考 r1 主表达支持 12→17，另一未选表达 8→3，共同 D 也改变归组，定位/高度改善，Q+0.872。劳动记录不全且来源计数不匹配，劳动差留空。[C01/C03]

10.3 同一九人块只换两人背景，响应可以反向

wc2JMjhGNzB-53，TARGET n11/m9，X/Z 九人固定，门槛 6。D 从 W027/W122（两名 C3）换成 W017/W126（C2＋C3），同时改变身份和类别构成。背景① Q 差−2.756，背景②+30.702，差 33.458；所选值最接近该图该条件六个可评物理背景候选的均值 31.646，未选最大 76.236。这不是整个背景研究的平均差。[C04]

关键在 ERP 拼接边界 r3（u≈16.23）附近。同一 Z 成员 W034 的一份原始观测从旧 2 票组移入 W008/W013/W029 三观测组，新组得到 4Z＋2D＝6 票，恰好过门槛；C 从四点变五点。固定 Z43 个观测的 903 对同组关系中，13 对新增同组、4 对解除。A 也有归组变动，并非完全不变。九人块人数大于门槛，不等于对这个局部节点已有九张一致票。[C04]

新五点输出只有 W034 的一条完整投影来源环，某条边直接/投影支持均 3 票，低于节点门槛 6。冻结规则选支持最多的完整来源环，不要求每条边都获 MV50。Q 大幅改善并不意味着所有连接得到多数支持；参考边保留仍 25%，扩展和高度损失还变差。两种背景劳动均不可比，保持缺失。[C04]

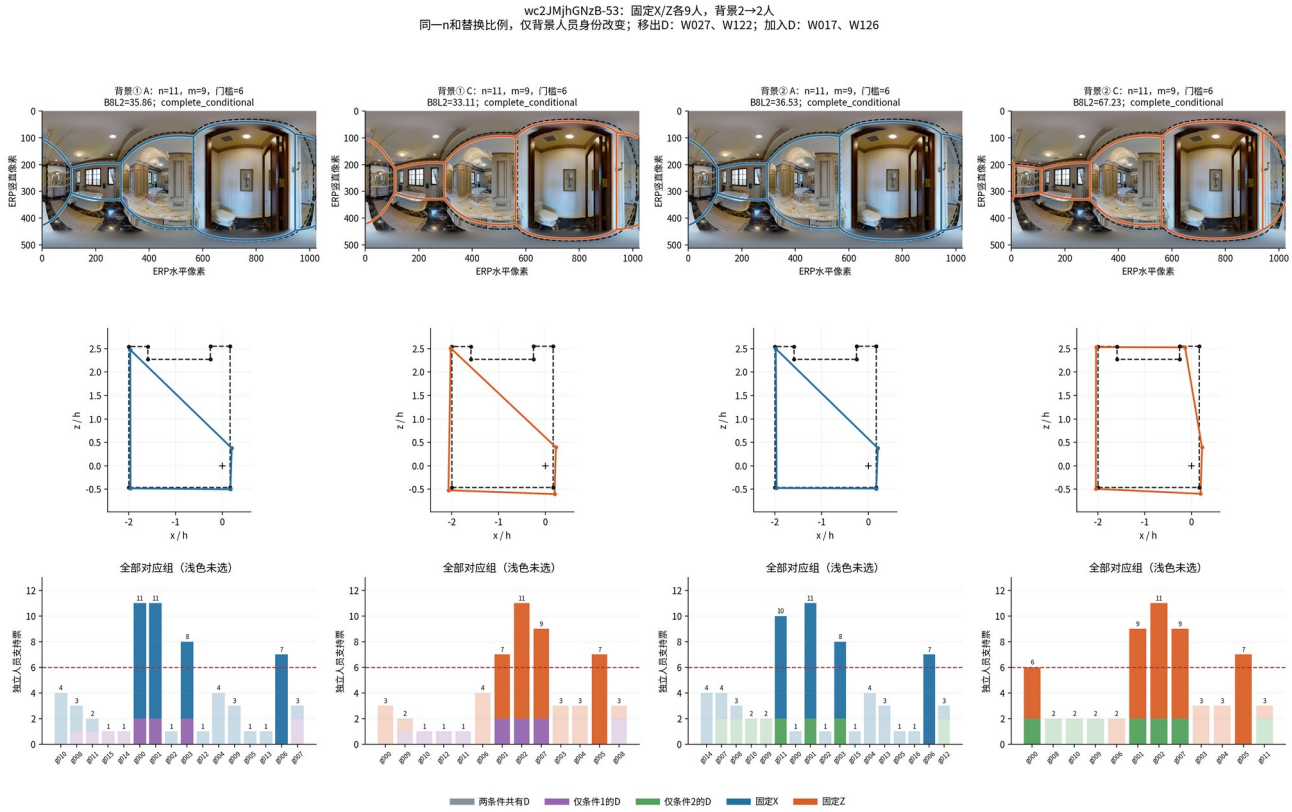


图 3 固定九人 X/Z 与 n11，只改变两人背景。四端点和全部票数同时展示，背景身份与类别构成均改变。完整大图见案例包。

10.4 两种互斥表达同时过票，及增加背景后的低分恢复

S9hNv5qa7GM-04，JOINT K4，固定十人 X/Z。n20 的 A 含两套各 10 人的四角位置表达：两节点共同 20 票，另外两对互斥位置各 10 票。MV50 接受正好半数，六节点全部入选且位置均确定，但没有任何完整来源环同时经过六节点，原生原因 no_source_ring_covering_all_selected_nodes，因此 Q 缺失。不能当 Q=0 后计算改善。 [C01/C02/C03]

D 加入 W113/W121 后 n22、门槛 11。两人支持更远离参考的那套位置，使其 12 票通过，近参考一对仍 10 票落选；A 恢复四节点完整输出，Q 仅 58.407。C 维持近参考一对 15 票，Q98.639。因此恢复输出不等于恢复高质量。该过程同时改变具体 D 成员、人数和票门槛，不能只归因于替换比例下降。全登记候选中这类所选恢复条件只涉及一图，未当普遍发生率。 [C01/C03]

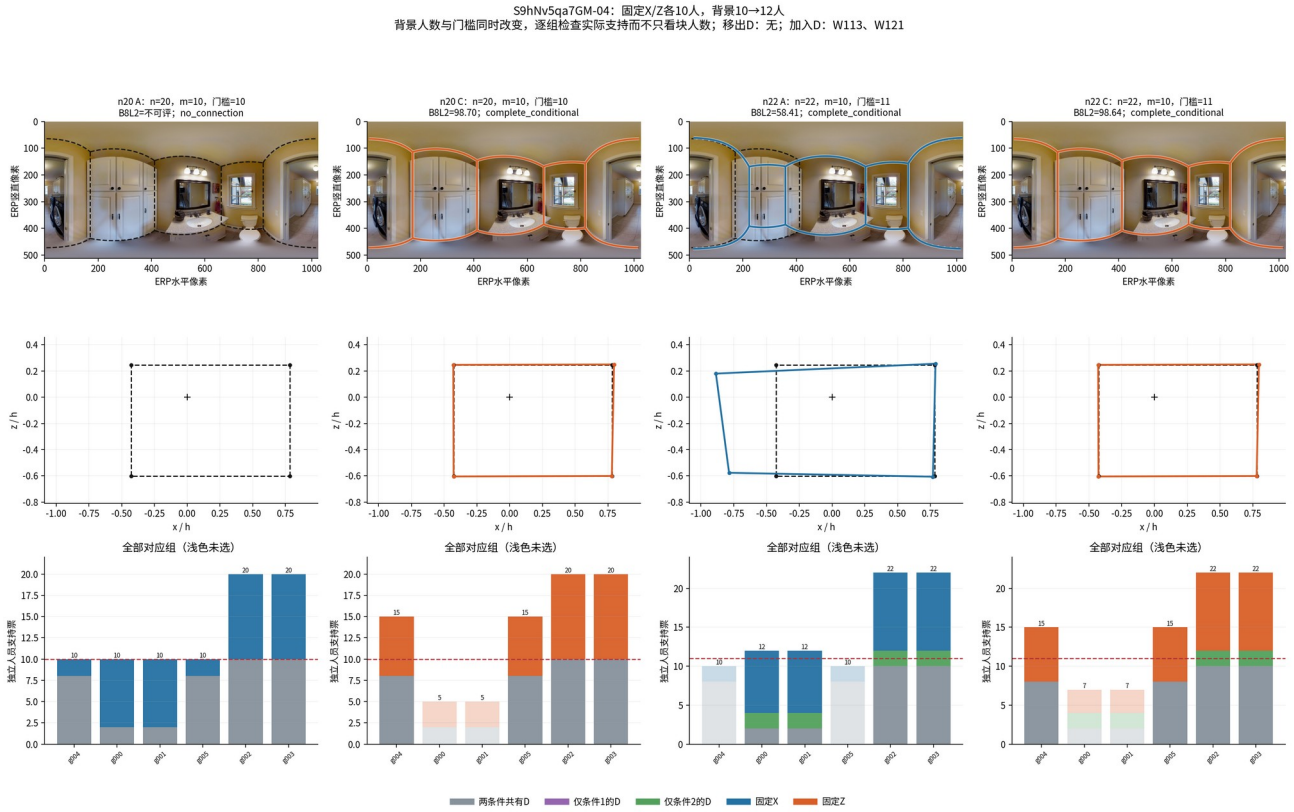


图 4 固定十人替换块，从 n20 到 n22，互斥表达和 MV50 门槛共同决定输出；左上缺 Q 没有画成 0 分。

10.5 七联盟共同低分：需要人工判断目标范围的具体位置

pa4otMbVnkk-11 的 35 份完整原答均八点，七队 56 个对应组全员支持，来源环和八条边也全部有效；正式参考却是四点矩形。Q21.984–29.725 来自共同八点外伸表达及底面位置偏差，既非漏掉过票节点，也非融合失败。C3 更接近当前参考，仍保留同一八点轮廓；不能仅据现有 Q 认定所有人的语义表达都错误。 [C02/C05]

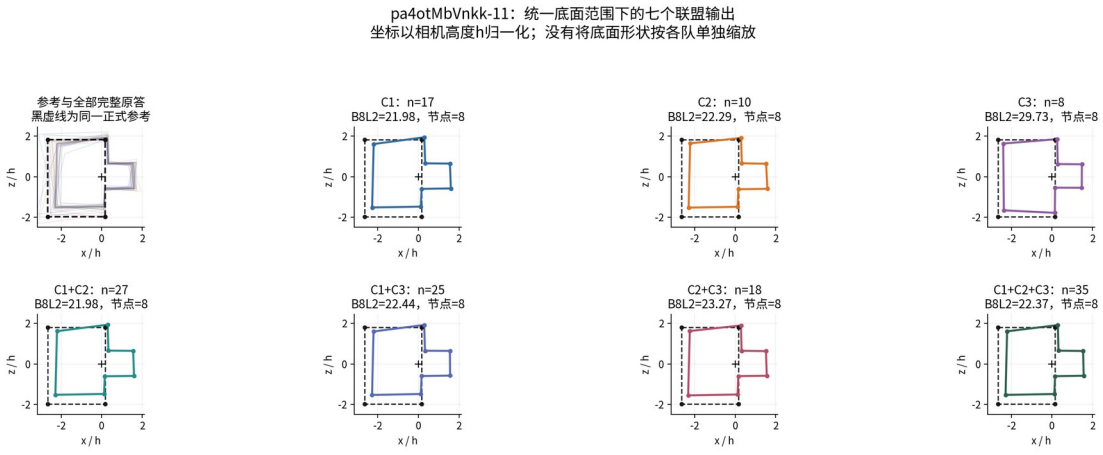


图 5 pa4-11 七队均八点，当前正式参考为四点。坐标统一，没有按队单独缩放；共同外伸与整体偏移同时存在。

可直接人工检查的具体问题

图片	位置或结构	需要判断什么
pa4otMbVnkk-11	ERP x 约 525–1010；参考 r2→r3 闭合边	当前目标是否包含入口/外伸轮廓？保持正式参考，先判断空间语义。
VFuaQ6m2Qom-07	r3 u 约 992；r9–r14 u 约 417–466	新增角和仍未保留的密集小转折应如何表达，是否有可接受简化?
wc2JMjhGNzB-53	拼接处 r3/r4 u 约 16–18；五点输出 u 约 939.7 短接	新增组是否对应目标真实角，残留短接是否遗漏真实结构?
S9hNv5qa7GM-04	u 约 171/223 与 359/412 两对位置	柜体/墙体附近哪套位置表达符合冻结目标空间?

证据 [C03/C04/C05]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

这些人工问题不会触发本轮改参考、改空间或改类别。完整原图与全部原答都在案例查看器中，人工判断后若需修订正式目标，应作为另一个明确版本，而非选择最高 Q 参考消除反例。 [C07]

11 与严格 ABC 串联，以及 Semi 和其它合法目标的边界

11.1 三类设计分别回答什么

应并用的证据链

设计	可以回答	保留的限制
严格 ABC	同类具体成员变化为基线，估计跨类额外幅度 GA 或 GS	D/X/Y/Z 真实互斥；需 n+2m 人，来源类需 2m 人，容量较窄
直接 AC	同图同目标同 n/m 同 D 的实际类别调整结果	只需 n+m 人，更宽覆盖；没有 B 不估计跨类超过同类
整类等量及类别联盟	模拟完整类别进入/退出、真实混合人群接近全池的结果	m 或 n 可以随图改变；不等人数路径须与等量锚点分开

证据 [R00/R03]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

已独立核验的 TARGET 主方向严格 ABC：14/7 登记 85 图、三队共同可评 83 图，平均同类|ΔQ|4.577、跨类|ΔQ|8.089，GA=+3.512，61/83 图 GA>0；20/7 登记 72 图、三队共同可评 70 图，同类 3.533、跨类 4.998，GA=+1.465，54/70 图 GA>0。对称 GS 的多数比例分别 62/83、47/70，不能只选一个定义。新直接 AC 在同样 20/7 有 85 图，实际 Q 平均+4.576、78/85 图正向；这是新的成员/背景设计，没有把旧 GA 解释成新 85 图的 GA。严格 14/7 适合展示额外区分，AC20/7 与整类 n20 适合展示实际调整与广覆盖。 [R00/R03]

本轮接入 18,847 个旧严格事件：m7/m8 为 6,367，m9/m10 为 12,480；已合并的旧源含此前 6,548 条，不重复叠加。旧 AC/BC 去重 35,051 个物理对，与本轮登记的完整 AC 端点对交集为 0；单个端点仍精确复用。2,037 个旧有向条件得到相容新 AC 参照，未新增 B 或严格 ABC。 [R03]

十人共同条件 方向沿用原严格登记

图	方法	n/m	原严格方向	旧严格 ΔQ	旧同类|ΔQ|	旧 GA	新 ACΔQ
q9vSo1VnCiC-34	RAW3	12/10	2/3->3/3	+8.763	5.917	+2.849	+7.488
q9vSo1VnCiC-34	RAW3	15/10	2/3->3/3	+7.393	4.015	+3.377	+7.172
yqstnuAEVhm-04	TARGET	12/10	2/3->1/3	+1.861	2.907	-0.641	+0.648
yqstnuAEVhm-04	TARGET	14/10	2/3->1/3	+2.332	3.370	-0.640	+0.614

证据 [R01]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

TARGET 这张图十人旧 GA 为负，RAW3 那张为正；分别只有一图，不能据此重排主方法。新 AC 与旧 ABC 的均值差也不能直接归因于取消 B，因为具体 XZ 和 D 可不同。严格方向在 TARGET 这里是中→低，与主表低→中相反，符号已保留。 [R01]

66 个严格条件里按相同 pool/method/n/m 和精确 XZ 匹配 F-neutral 与 B-outside，得到 120 个方法对照、108 个唯一物理四端点对照，覆盖 21/66 条件。Q 四端点可评 99 对、16 图 9 楼；18 个物理对照使跨类 Q 效果反向，涉及 8 图。此严格子集 120 对全部同时改变 D 类别人数向量，不属于同配比只换背景成员；本轮更宽的固定 XZ 敏感性另有后一种对照。 [R02/R03]

108 个登记物理背景对照中，99 个四端点共同 Q 可评者的 Q 效果差绝对值均值 5.187、中位数 1.633，其余 9 个不可评者未进入分布。这是可评四端点对的描述分布，不能当图等权总体值。劳动作差没有合法共同有效对，保留缺失。F−B 方向与更宽敏感性表 B−F 的符号相反，引用时先核对方向。 [R02/R03]

11.2 其它准入目标：保留全部方向与输出状态

其它合法目标 TARGET K3 逐图等权，合法目标不混队

方向与条件	Q 有效/登记对	图有效/登记；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	正/负/零图
6/3 1->2	33/44	6/6；3	+4.783	+4.328	10.610	5/1/0
6/3 1->3	16/19	3/4；2	+24.595	+24.993	26.347	3/0/0
6/3 2->3	26/48	5/5；3	+24.302	+24.253	24.302	5/0/0
整类前沿 1->2	76/79	15/15；6	+0.625	-0.150	10.934	7/8/0
整类前沿 1->3	50/50	15/15；6	+9.137	+8.963	11.042	12/3/0
整类前沿 2->3	103/107	17/17；6	+10.848	+11.030	14.445	13/4/0

证据 [R04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

其它准入目标 30 个 Manual 入口池实际执行 20 池、18 图、7 楼；同图不同目标分别组队评分，图汇总才目标等权。TARGET 中→高整类前沿登记 18 池、17 图，17 池 103/107 对 Q 可评，13 正 4 负。固定 6/3 同方向虽然

5 图全正，但只 26/48 对可评；全部尝试 A→C 缺 Q 图等权率 38.75%→5.00%。成功对的升 Q 与可形成完整输出的变化分别报告。其劳动只有 4 对 1 图，不能代表整个目标域。 [R04/R05/R06]

11.3 普通 Semi：自身冻结 V3 分类的次要结果

Semi 整类前沿 方向是类别 ID，不是历史 Q 排名

自身分类与方向	Q 有效/登记对	图有效/登记；楼	ΔB8L2	ΔD10	均|ΔQ|	正/负/零图
行为粗 S1→S2	106/114	27/28；12	-2.612	-2.585	3.077	4/11/12
行为细 S1.1→S2.1	94/100	26/27；12	-2.126	-2.097	2.557	4/12/10
QT 粗 K1→K2	113/119	25/25；12	-2.159	-2.134	2.801	6/9/10
QT 细 K1.1→K2.1	104/112	25/25；12	-1.865	-1.831	2.429	8/7/10

证据 [R04]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

Semi 用 V3_BEHAVIOR_COARSE/FINE 与 V3_JOINT_QT_COARSE/FINE，没有套用 Manual 的 TARGET。粗层按登记图支持最多的方向、细层按对应方向选取，未按收益选型。固定 n20 通常仅 1–2 图，故报告池前沿；行为粗层 n3–42、m1–13，QT 粗层 n3–43、m1–13。行为粗层 Q 均值−2.612，但 4 正、11 负、12 近零，不是多数图下降；其 A→C 缺 Q 率 7.143%→0，质量均值降低与输出更常可评同时存在。劳动−15.846%仅 16 对 6 图 4 楼，不和 27 图 Q 合成整体质量—时间权衡。 [R04/R05]

普通 Semi 共 38 池执行 32 池；其它准入目标只有 uNb9QFRL6hY-68 一个 Semi 池（N4），8 个不同物理对均可评分，单列而不声称多图规律。门口/特殊 20 池没有新增执行。当前提交的既有空间审查另有 1,222 份 OOS 或待定 OOS 原答仍无正式质量准入；单位是原答库存，非池，不与 294 入口池或 20 特殊池相加，本轮未重做其审查或解除资格。 [R05/R06]

12 分类解释具体人员和共同图片比较

本轮保持既有分类定义，没有用这次团队结果重新选择特征或调整标签。TARGET 与 RAW3 的低/中/高主角色按楼外困难图有效转折历史排序，OPPSTRUCT 按复杂结构机会响应排序；OPPJOINT 按对应楼外折历史 Q 角色对齐，RFUSE 按原有融合响应排序。标签编号不等于永久能力等级，实际标法解释同时看短结构、近共线冗余、相对面积/高度、质量和合法记录劳动。 [R09]

一个具体楼外折的 TARGET 原有画像 VFuaQ6m2Qom

类	原始历史标法与伴随画像
C1	人数最少类；复杂机会转折较少；历史 Q 较低；来源内记录时间较长；相对面积较小；相对高度较高；近共线冗余较多
C2	人数最多类；总体转折较少；相对高度较低

类	原始历史标法与伴随画像
C3	中间容量类；总体转折较多；复杂机会转折较多；历史 Q 较高；来源内记录时间较短；相对面积较大；近共线冗余较少

证据 [R09]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

这是 VFua 楼外折的历史群体画像，不是对目标图原答的逐人承诺。wc2 中 W027 属高结构类却在该图只有四点，W017/W126 各有八点，就是类别与单图具体行为不可等同的直接例子。TARGET 未因此被改成质量分类；Q/T 伴随差异作为画像信息保留。 [R09/R10]

共同图片目标 n/m 下的描述性比较 左/右对应方法顺序

方法左/右	n/m	共同图；楼	左均|ΔQ|	右均|ΔQ|	右幅度更大图
TARGET K2 / TARGET K3	20/7	85；21	5.751	5.779	42/85
TARGET K3 / RAW3 K3	20/7	114；22	5.584	5.400	34/114
JOINT K3 / TARGET K3	20/7	93；19	4.562	4.475	52/93
JOINT K3 / JOINT K4	20/10	79；11	3.308	3.150	35/79
JOINT K3 / JOINT K4	20/12	21；6	4.800	5.032	12/21

证据 [R07]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

共同图片比较每个方法内部对可用角色方向等权，不保证具体成员、类别语义及 D 配比一致；因而控制了图片目标和 n/m，却不能把右侧更大的幅度等同分类更好，也不是控制历史 Q 后结构的独立增益。本轮没有重复已核验的 Q 二分、Q/T 匹配与父子分类实验。JOINT 新增的是联合解释和较大混合人群容量，RAW3 新增的是特征定义/大块敏感性，RFUSE 保留从融合响应解释的反向互补。 [R00/R07]

12.1 名单可以直接使用，但组队必须回到逐图楼外折

TARGET K3 ALL 描述名单 此表不是每图容量

类	人数	名单
C1	10	W001、W028、W030、W031、W032、W035、W037、W103、W105、W125
C2	37	W006、W008、W010、W011、W012、W013、W014、W018、W029、W033、W034、W036、W100、W101、W104、W106、W107、W108、W110、W111、W113、W114、W116、W117、W118、W119、W120、W121、W123、W124、W127、W128、W129、W131、W132、W133、W134
C3	12	W002、W015、W017、W021、W027、W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130

证据 [R08]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

ALL 中 W019/W026 仍排除，不得加入背景；W022 历史不足但有合法原答时可作为未分类 D。其它方法及所有楼外折的完整名单已保存。实际组队唯一使用 POOL_CLASS_MEMBERS.csv.gz 中的图/目标/折/原答 ID，不从这张 ALL 表推断某图有十名或十二名可换人员。 [R08/R09]

VFuaQ6m2Qom-07 整类七人换入的精确成员

块	人数	实际人员
D，共同背景	13	W006、W011、W012、W013、W031、W036、W037、W100、W110、W114、W117、W129、W134
X，C2 换出	7	W008、W015、W030、W111、W113、W128、W131
Z，该图全部 C3	7	W001、W002、W017、W033、W109、W112、W126

证据 [R10]。完整精度与各指标分母保留在对应结果表。

全部 471,758 条方法事件都保存同等级的精确成员、类别、n/m、背景、合法目标和两个 team_key。核心成员频次表按 26,887 个实际条件列出固定交集、各侧可用人数和逐人出现次数；同一端点跨方法选中仅为多重解释，不累计为独立人员证据。 [R10]

13 采用方案的保留新增与复现

保留主分类 TARGET K3、K2 粗层及 OPPJOINT、RAW3、RFUSE 的既定分工。本轮新增的采用建议是：把 n20 整目标类换入作为广覆盖的主要人群模拟，与固定 20/7 及既有严格 ABC 并列；按逐图容量可行的具体角色方向研究十、十二人纯类块、较大团队和背景敏感性，其中 TARGET 九、十人方向仍限于 K2 父内低、中细分。不能因某个最大 Q 差或可行图更多重新决定主分类。

既有独立审查已回答分类参数来源、v2.1 重算、RAW3 定义敏感性、Q/QT 基线控制、有限配比解释及严格同类 B 问题，本轮不重复这些计算。新增的是冻结标签下的完整容量登记、实际直接 AC、整类三种定义、完整类别联盟、成员和背景变化、较大队及其完整几何与机制。正反向分类的互补性仍保留；不为名称对称再造反向方法。

全部结果针对现有有限人员和图片池。楼外标签避免把目标楼历史用于拟合，并不把本轮方法选择变成新人员或新建筑的外部预测验证。多个图片反复使用同一小类核心人员，必须与成员频率一起解释。Q 序、历史结构角色也不是每图每人的永久顺序。

交付按阶段保存：容量及来源、冻结设计、四批完整原生端点、两批逐事件指标、全部图楼汇总与敏感性、九图机制案例、最小复现源码和本综合报告。源包与旧版本保留。大文件冗余总拼接不作为唯一数据源，完整逐池分片已逐项验证并交付；分片可以恢复全部端点与事件。源代码复现使用当前提交导出的 142 项文件，无需重新获取整个大仓库。 [E20]

最小复现已实际运行一支登记团队：23 个数值字段、状态和完整几何与保存结果完全一致。报告表格的实际源行、筛选键和完整精度写入 REPORT_NUMBER_LEDGER.csv，研究图都有精确 CSV 数据。各压缩包均逐文件读取、哈希校验，内部 gzip 读至 EOF 并校验 CRC，CSV 检查行宽，JSON/JSONL 完整解析。准确文件名、SHA-256 与下载链接见 DOWNLOAD_INDEX_ZH。 [E20]

14 证据文件索引

[E01] 开始时远端提交、旧本地工作树与冻结来源。stage00_intake/SOURCE_COMMIT.json

[E02] 逐图真实原答与楼外标签的全容量。stage01_capacity/MAIN_SCALE_BRIEF.csv

[E03] 最终设计覆盖，方法事件和物理对分开。stage01_registered/FINAL_REGISTRATION_DOMAIN_COVERAGE.csv

[E04] 完整直接 AC 及整类主结果；逐指标分母，图等权与楼等权。stage05_main/CONDITION_METRIC_SUMMARY.csv.gz

[E05] 既有正式难度与结构条件下的响应。stage05_context_common/FROZEN_CONTEXT_EFFECT_SUMMARY.csv.gz

[E06] 相同图片目标人数替换量的描述性方法比较。stage05_context_common/COMMON_POOL_METHOD_COMPARISONS.csv.gz

[E07] 合法容量到登记执行可评与方向的完整漏斗。stage05_funnel_bridge/MAIN_SCALE_FUNNEL_BRIEF.csv

[E08] 整来源换出、整目标换入、等大两类全换的独立拆分。stage05_funnel_bridge/independent_main_summary_check/WHOLE_DEFINITION_SPLIT_SUMMARY.csv

[E09] 已有严格 ABC 九十人及本轮 AC 的共同条件参照。stage05_funnel_bridge/STRICT_M10_COMMON_CONDITION_BRIEF.csv

[E10] 目标域、物理对与团队状态分母。stage05_funnel_bridge/STATE_DOMAIN_DENOMINATOR_SUMMARY.csv

[E11] 严格桥接中的同精确 XZ 背景对照及物理去重。stage05_funnel_bridge/STRICT66_BACKGROUND_PHYSICAL_SUPPORT_SUMMARY.csv

[E12] 51 个机制展示事件与原始方向、所有质量和几何分项。stage06_cases/CASE_EVENT_SUMMARY.csv

[E13] 32 支独立既有团队的全组票账、定位和来源环。stage06_cases/CASE_ENDPOINT_SUMMARY.csv

[E14] 容量事前指定四图的七联盟完整结果。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/compact_tables_v2/SEVEN_TEAM_Q_BY_IMAGE.csv.gz

[E15] 四图已有同人数纯类锚，质量与同源劳动。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/compact_tables_v2/PURE_WHOLE_EQUAL_ANCHOR_SUMMARY.csv.gz

[E16] 12 个不等人数父对照与 48 个等人数中间路径。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/compact_tables_v2/TWELVE_PARENT_DECOMPOSITION_SUMMARY.csv.gz

[E17] 逐图逐目标逐楼外折的实际类别成员和原答 ID。stage01_capacity/POOL_CLASS_MEMBERS.csv.gz

[E18] 冻结 ALL 描述名单，不能代替逐图容量。stage08_report/FROZEN_ALL_DESCRIPTIVE_CLASS_MEMBERS.csv

[E19] 新增实体、完整端点复用与旧标量回放的精确记账。stage02_engine/EXECUTION_ACCOUNTING_CLARIFICATION.json

[E20] 最小导出源码实际复现一队的完整数值与几何验证。stage07_reproduction/verification/REPRODUCTION_PARITY.json

[S01] 成员波动最终分母：每项至少两个有效值才估计跨度标准差翻转。stage05_sensitivity/member_variability_v2/MEMBER_VARIABILITY_VALID_GE2_SUMMARY.csv.gz

[S02] 单可评值不记为零波动的定向修正回执。stage05_sensitivity/member_variability_v2/MEMBER_VARIABILITY_DENOMINATOR_RECEIPT.json

[S03] 全部 258 池完成后固定精确 XZ、同 n/m 的背景敏感性。stage05_sensitivity/report_tables/BACKGROUND_CHANGES_COMPACT_PRIMARY_MANUAL.csv.gz

[S04] 精确固定 A、嵌套扩大替换块的效果增量。stage05_sensitivity/report_tables/FIXED_A_REPLACEMENT_STEPS_COMPACT_PRIMARY_MANUAL.csv.gz

[S05] 精确固定 XZ、嵌套扩大共同背景人数的效果增量。stage05_sensitivity/report_tables/FIXED_BLOCK_BACKGROUND_STEPS_COMPACT_PRIMARY_MANUAL.csv.gz

[S06] 两个独立种子批次的均值方向与幅度一致性。stage05_sensitivity/report_tables/SAMPLING_BATCHES_COMPACT_PRIMARY_MANUAL.csv.gz

[S07] 逐条件两侧固定成员块与全部成员必用的覆盖统计。stage05_sensitivity/core_members_v2/AC_CELL_CORE_COVERAGE_SUMMARY.csv.gz

[S08] 26887 条件的精确固定核心名单与逐人事件出现频次。stage05_sensitivity/core_members_v2/AC_CELL_MEMBER_CORES_AND_FREQUENCIES.csv.gz

[S09] 全部 258 池已完成的紧凑图楼汇总回执。stage05_sensitivity/report_tables/COMPACT_FULL_POOL_RECEIPT.json

[S10] 更宽的精确 XZ 与外部背景锚点匹配，209 池 6364 方法对照。stage05_sensitivity/exact_outside_background_v1/EXACT_BACKGROUND_RECEIPT.json

[S11] 外部背景与 strict66 四端点身份重叠及相反符号的逐项验证。stage05_sensitivity/exact_outside_background_v1/STRICT_BACKGROUND_OVERLAP_VALIDATION.json

[A01] 四图七种完整类别联盟的 28 支精确团队。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/PRESELECTED_8_17_10_TEAMS.csv.gz

[A02] 96 个既有同人数纯类锚点的逐图 12 条件结果，劳动中位数与方向保留。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/compact_tables_v2/PURE_WHOLE_EQUAL_ANCHOR_SUMMARY.csv.gz

[A03] 12 条整类父对照，每条 4 个等人数中间路径。stage05_sensitivity/preselected_four_complete/compact_tables_v2/TWELVE_PARENT_DECOMPOSITION_SUMMARY.csv.gz

[A04] 四图全部联盟、纯类锚点、路径与精确人员的完整解释。stage05_sensitivity/PRESELECTED_FOUR_CASES_REPORT_ZH.md

[A05] 读取结果前按 17/10/8 容量形状指定的四图及成员。stage05_sensitivity/PRESELECTED_8_17_10_CASES.json

[A06] 完整较高角色小类退出的预定七方向，三段共同有效并按父对照等权，含实际人数范围。stage05_sensitivity/three_leg_common_support_v2/REQUESTED_ALL_OUTSIDE_D_DIRECTIONS_WITH_SIZES.csv.gz

[A07] 全部不等人数整类路径按共同有效支持与外部背景分层的验证。stage05_sensitivity/three_leg_common_support_v2/COMMON_VALID_DECOMPOSITION_RECEIPT.json

[C01] 51 个展示事件与质量几何劳动的完整精确行。stage06_cases/CASE_EVENT_SUMMARY.csv

[C02] 32 支去重团队的未选组、定位、来源环和全部边票。stage06_cases/CASE_ENDPOINT_SUMMARY.csv

[C03] 正负微变和固定十人块扩大背景的全状态机制核查。stage06_cases/representative_cases/REPORT_REPRESENTATIVE_MECHANISMS_ZH.md

[C04] 固定九人块、两人背景改变的逐观测与连接机制。stage06_cases/background_wc2_53/REPORT_BACKGROUND_WC2_53_ZH.md

[C05] 共同八点表达和现行四点参考的可检查案例。stage06_cases/alliance_pa4_11/REPORT_ALLIANCE_PA4_11_ZH.md

[C06] 七联盟同一四点结构的位置尺度高度和劳动变化。stage06_cases/alliance_pa4_06/REPORT_ALLIANCE_PA4_06_ZH.md

[C07] 9 图 32 队 51 事件全读、图形渲染和离线查看器验收。stage06_cases/CASE_DELIVERY_VALIDATION.json

[C08] 全结果后机制选例的规则与所选事件，不参与团队设计。stage06_cases/representative_selection/SELECTED_EVENT_IDS.csv

[R00] 现行独立审查已确认的主方法与严格七八人结果，本轮不重复计算。stage00_intake/current_source/research/workers/personnel_v21_reselection_20261029/independent_review/reaudit_20261029/README.md

[R01] 旧严格十人和新 AC 同条件参照。stage05_funnel_bridge/STRICT_M10_COMMON_CONDITION_BRIEF.csv

[R02] 66 严格条件内精确固定 XZ 的 108 物理背景对照。stage05_funnel_bridge/STRICT66_BACKGROUND_PHYSICAL_SUPPORT_SUMMARY.csv

[R03] 完整容量漏斗、旧 ABC 规范化、共同条件与背景匹配的口径。stage05_funnel_bridge/README_ZH.md

[R04] 按登记支持选定的 15 个补充域条件、质量几何劳动独立分母。stage08_report/scope_supplement_evidence/SCOPE_SELECTED_CONDITION_BRIEF.csv

[R05] 普通 Semi、其它准入目标及 OOS 已有状态的独立补充核验。stage08_report/SCOPE_SUPPLEMENT_VERIFIED_ZH.md

[R06] 294 入口与 258 执行池全域核验和 450 个原始指标行。stage08_report/scope_supplement_evidence/SCOPE_SUPPLEMENT_VERIFICATION_RECEIPT.json

[R07] 同图片目标 n/m 的描述性方法比较，具体成员与类别语义未固定。stage05_context_common/COMMON_POOL_METHOD_COMPARISONS.csv.gz

[R08] ALL 描述性名单，不能代替 LOBO 逐图容量。stage08_report/FROZEN_ALL_DESCRIPTIVE_CLASS_MEMBERS.csv

[R09] 各楼外折类别的原有历史标法语义、角色轴与父类映射。stage01_capacity/FROZEN_ROLE_PARENT_MAP_ALL_LOBO.csv

[R10] 代表图精确 D/X/Z 与该图类别可用人数。stage06_cases/CASE_EVENT_SUMMARY.csv